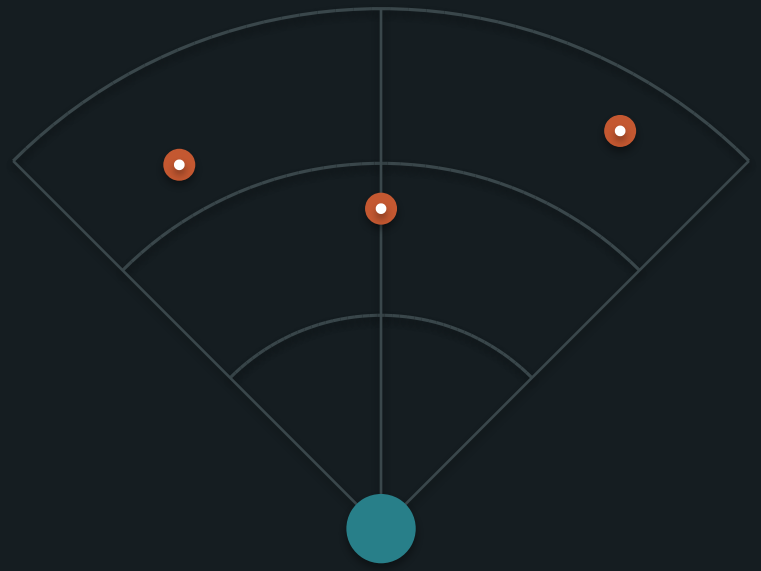
Third Eye

두 개의 거리 센서로
전방 공간을 소리로 전달하다



2026.10.26

2022010900 최배종
2021010851 임종민

질문을 뒤집어 ,
보이는 공간을 소리로 전달한다

처음 가졌던 관심

보이는 사람이
보이지 않는 것을 보는 방법

→

여기서 뒤집은 질문

보이는 것을 ,
볼 수 없는 사람에게 전달하려면 ?

01 측정

두 ToF 센서로 거리 · 방향 측정

02 변환

측정점을 방향음 · 음량으로 변환

03 전달

이어폰으로 전방 공간 정보 전달

두 가지 목표 중 ,
현재는 거리 · 방향 전달에 집중했다

01

이동을 위한 공간 파악

전방의 장애물 위치를 알아차리기

주요 관심 범위 1–4m

거리 + 방향

현재 실험의 중심

02

물체와 상호작용

정중앙의 물체를 찾아서 집기

주요 관심 범위 0.2–0.6m

물체 이름 + 대응하는 거리

객체 · 거리 융합이 다음 과제

구성한 하드웨어를 실제 프로토타입으로 연결했다

전원 · I²C 공유 / LP 개별 제어 / 스테레오 출력

센서 2 개 + Sense 보드 · 카메라를 연결해 기능 테스트

사진 1 · 테스트용 프로토타입

원본 파일 수신 후 삽입

A · 왼쪽 L8

B · 오른쪽 L8

XIAO ESP32-S3

센서 · 카메라 데이터 수집

USB

Android 앱

객체 인식 · 소리 합성

스테레오 이어폰

거리 · 방향음 출력

배선은 공유하고 ,
두 센서는 서로 다른 주소로 구분한다

사진 2 · Y 형 점퍼선

원본 파일 수신 후 삽입

Y 선 : 전원 ·GND·SDA·SCL 분기
LP: 센서마다 따로 제어

01

A 만 통신 가능

B 를 LP 로 분리한 뒤
A 주소를 설정

0x2A

02

B 만 통신 가능

A 를 LP 로 분리한 뒤
B 주소를 설정

0x2B

03

두 센서 측정

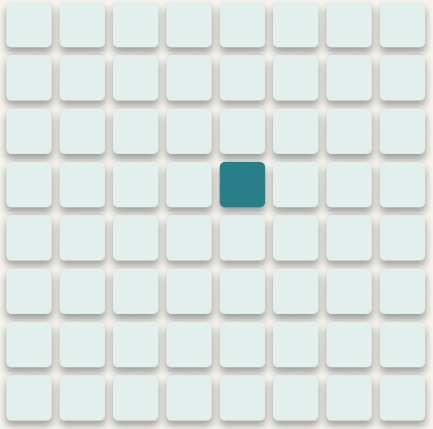
각 주소의 응답 확인 후
A·B 거리값을 읽음

A + B

주소는 I^2C 7 비트 표기 · Y 선이 주소를 바꾸는 것은 아니며 부팅 코드가 할당한다 .

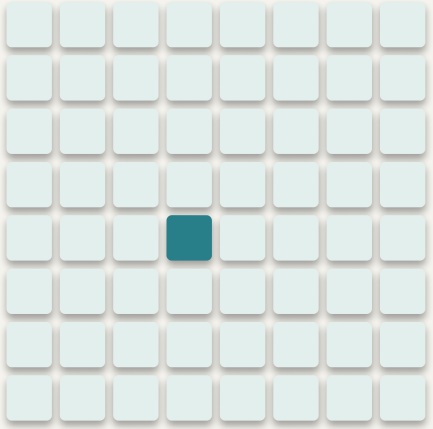
VL53L8CX 두 개로 총 128 개 영역의 거리를 측정한다

A · 8×8 = 64 존



칸별 거리 · 유효 상태 보존

B · 8×8 = 64 존



칸별 거리 · 유효 상태 보존

칸 위치 → 방위 · 고도 추정 → HRTF 방향 선택

사진 3 · 실제 A·B 거리 격자

원본 파일 수신 후 삽입

두 귀에 다른 신호를 보내 측정점의 방향을 들려준다

01 **도달 시간 차이**

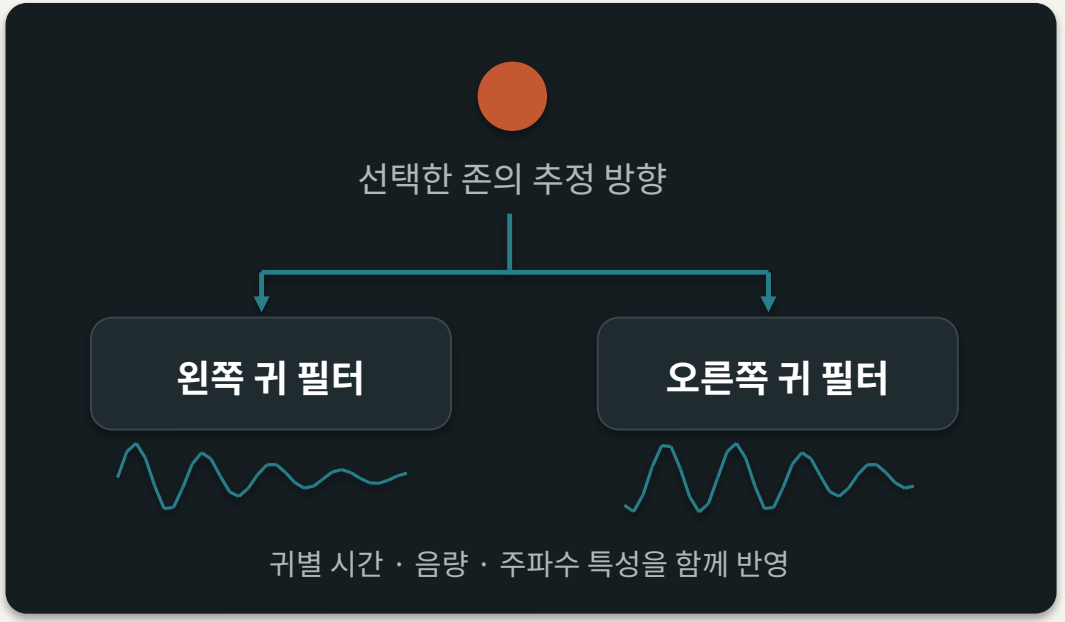
가까운 쪽 귀에 먼저 도착한다 .

02 **양쪽 귀의 음량 차이**

머리가 소리를 가리는 효과를 만든다 .

03 **주파수별 변화**

귓바퀴 · 머리의 방향별 필터 효과를 반영한다 .

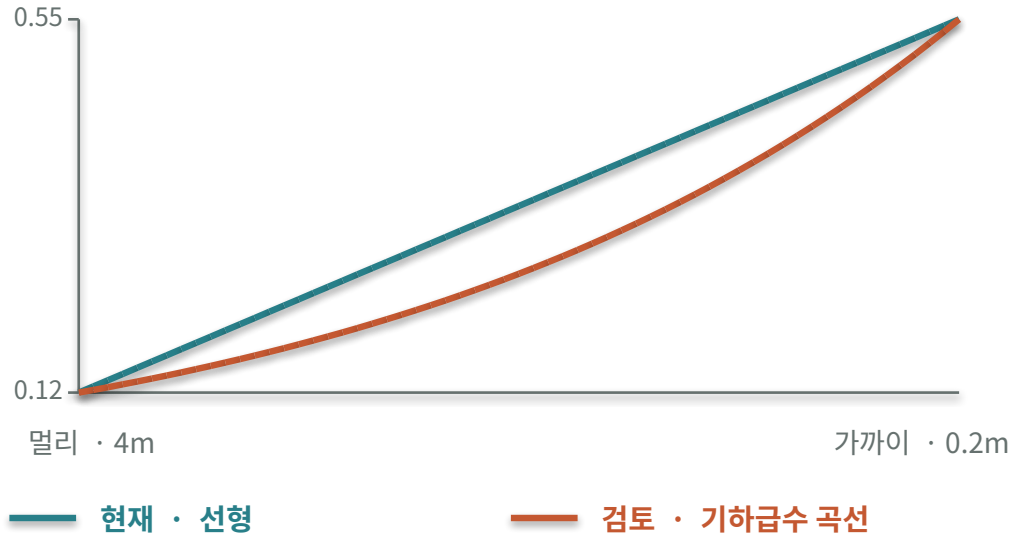


MIT KEMAR 710 방향 실측 필터 · 측정점의 방위 · 고도에 가까운 필터 선택

© 1994 MIT Media Laboratory · 연구 · 상업 이용 가능 / 저자 Bill Gardner·Keith Martin 인용 조건

거리를 연속적인 음량으로 바꾸고 , 선형과 곡선의 차이를 비교한다

가까워질수록 음량 게인이 증가



근접도 q: 멀리 0 → 가까이 1

$$q = \text{clip}((4 - d) / 3.8, 0, 1)$$

d: 거리 (m) / g: 디지털 음량 게인

현재 적용 · 선형

$$g(q) = 0.12 + 0.43q$$

비교 검토안 · 곡선 (아직 미적용)

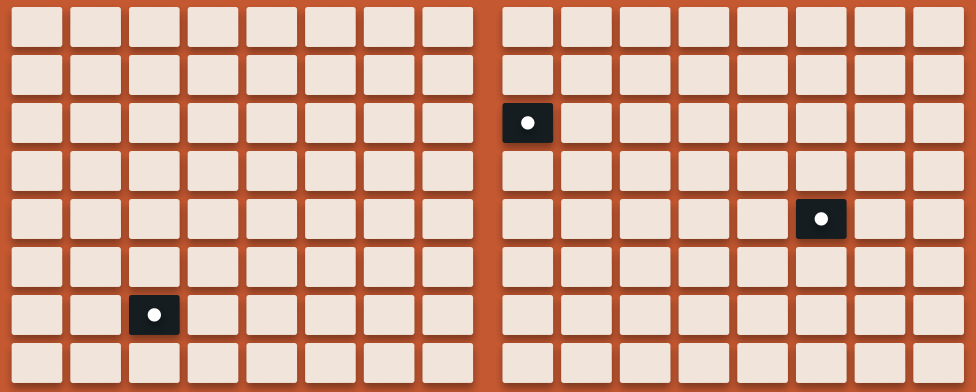
$$g(q) = 0.12 \times (0.55 / 0.12)^{q}$$

128 개 측정점의 높낮이를 반영해 , 왼쪽에서 오른쪽으로 훑는다

입력은 두 개의 8×8 격자이며 , 시간 순서는 16 개 가로 방향 구간으로 나눈다 .

A · 8×8

B · 8×8



세로 8 칸

총 128 존 · 좌우로 배치한 구조 설명용 개념도

01 **방위로 구간 나누기**

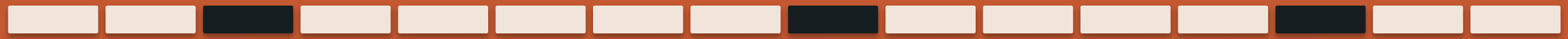
원본 128 점을 추정 방위 16 구간에 분류

02 **각 구간의 측정점 선택**

유효한 점 중 가까운 한 점을 후보로 선택

03 **높낮이까지 방향음에 반영**

선택한 점의 방위 + 고도로 HRTF 적용



90° 왼쪽 끝 · 0 초

45° 정면 · 0.5 초

0° 오른쪽 끝 · 1 초

몇 방향을 들려줄지 ,
무엇을 먼저 알릴지 실험으로 정한다

전달할 정보의 복잡도

1 3 5 16

방향 수를 바꾸며 구별 성능 비교
같은 벽 · 표면의 중복 정보 묶기 검토
상황에 따라 개수를 바꾸는 방법 탐색

위험도 기반 우선순위 · 연구 과제

01	거리	얼마나 가까운가
02	접근 변화	같은 대상이 얼마나 빨리 가까워지는가
03	진행 경로	사용자가 이동할 경로와 겹치는가

현재 앱은 개수 비교가 가능하다 . 최적 개수와 위험도 판단 알고리즘은 아직 확정하지 않았다 .

카메라 영상에서 물체를 찾고 , 사물 이름과 위치를 표시한다

영상 입력

휴대폰 카메라 → Sense 카메라로 확장

↓

YOLOX-Nano 추론

휴대폰에서 ONNX Runtime 으로 실행

↓

탐지 결과 표시

물체 이름 · 위치 상자 · 신뢰도 표시

물체 종류와 ToF 거리 · 방향을 같은 대상으로 대응시키는 것은 다음 과제

사진 4 · Sense 카메라 사물 인식 화면

원본 파일 수신 후 삽입

하드웨어 제작부터
카메라 · 거리 · 방향음 연동까지

하드웨어

01 부품 구매

L8 센서 2 개 · Sense 보드 · 카메라

02 납땜과 배선 제작

핀 헤더 납땜 · Y 형 점퍼선 제작

03 테스트 프로토타입 제작

두 센서와 카메라 연결 · 동작 확인

소프트웨어

1. 센서 1 개로 거리 측정 성공
2. YOLOX 적용 · 휴대폰 카메라 사물 인식 성공
3. 센서 2 개 주소 할당 · 동시 거리 측정 성공
4. Sense 카메라 영상으로 YOLOX 사물 인식 성공
5. **HRTF 적용 · 거리 · 방향에 따른 소리 재생 성공**

배치 · 거리 정보 가공 · 실사용 평가 , 세 가지 축으로 개선한다

01

최적 배치 탐색

두 센서가 이루는 각도 비교
카메라 렌즈의 위치 조정
시야 겹침 · 빈틈과 착용 형태 확인

센서 각도 · 렌즈 위치

02

거리 정보 가공

8×8 거리값의 잡음 · 오류 분석
이상치 제거 · 시간 평활화 후보 비교
표면 묶기 등 공간 가공 탐색

정확도 향상 알고리즘 탐색

03

실사용 성능 평가

거리 · 방향 구별 성능 측정
지연 · 인지 부담 · 사용성 평가
음량 곡선과 선택 기준 개선

실제 사용 → 측정 → 개선

자주 쓰는 방을 기억해 ,
변화와 접근 정보에 소리를 집중한다

01 **방의 구조 기억**

SLAM 으로 이동 · 회전을 추정하며 공간 지도 생성

02 **현재 위치와 머리 방향 추정**

저장한 지도 속 물체를 현재 사용자 기준으로 변환

03 **기억과 실측을 비교**

익숙한 구조의 반복 안내를 줄이고 변화 · 접근을 강조

연구 단계 · 위치 추정과 재방문 정합부터 검증하며 , 현재 센서 측정은 계속 유지한다 .